

Nota metodológica

Inventário de emissões de gases de efeito estufa e plantio compensatório do 1º Circuito de Capacitação Técnica Florestal do Oeste e Sudoeste do Paraná

Campo	Conteúdo
Evento	1º Circuito de Capacitação Técnica Florestal, 6 módulos, de 05/10 a 14/11/2026
Locais	UTFPR campus Dois Vizinhos, Pato Branco e dois módulos on-line
Público estimado	Cerca de 220 participações
Realização	AEFOS-PR
Patrocínio e apoio	Crea-PR (Edital 007/2026), Mútua, Sebrae, Credcrea
Finalidade	Submeter a metodologia a análise crítica externa antes da aplicação em campo
Versão	2.0, de 01 de outubro de 2026

Ao revisor. Este documento descreve método, não resultados. Nenhum dado de campo foi coletado. Os valores numéricos das seções 8, 10 e 11 são exemplos construídos para expor a aritmética, e estão assinalados como tais. A seção 14 lista os oito pontos sobre os quais se pede parecer.

1. Objetivo

Quantificar as emissões de gases de efeito estufa do 1º Circuito de Capacitação Técnica Florestal e dimensionar, a partir desse resultado, o plantio compensatório de mudas nativas.

A quantificação atende a três finalidades:

- Compor o Relatório de Execução a ser apresentado ao Crea-PR até 14/12/2026.
- Medir o efeito do formato híbrido sobre as emissões, com dado próprio e não por analogia.
- Dimensionar o plantio sem subestimação nem exagero promocional.

A coleta é feita por formulário eletrônico aplicado no dia de cada módulo, hospedado no sítio da entidade, com cálculo executado no navegador e registro em planilha institucional.

2. Base metodológica

Referência	Papel
ABNT NBR ISO 14064-1	Princípios de quantificação e relato, e estrutura do inventário.
GHG Protocol, Corporate Standard e Escopo 3	Categorização das fontes. Deslocamento de participantes na categoria 6, resíduos na categoria 5.
ABNT NBR ISO 20121	Enquadramento de gestão da sustentabilidade em eventos.
PAS 2060	Aplicável apenas se houver declaração formal de neutralidade ao final.

Hierarquia de fontes para os fatores de emissão, em ordem de precedência:

1. MCTI, via SIRENE, quando houver fator nacional oficial publicado.
2. Ferramenta de Cálculo do Programa Brasileiro GHG Protocol, GVces/FGV, para o que não estiver no item 1.
3. IPCC 2006 Guidelines, com o Refinamento de 2019, para o restante.

Potenciais de aquecimento global do AR6 do IPCC, horizonte de 100 anos.

3. Limites do inventário

Duas camadas de coleta, com instrumentos distintos.

3.1 Camada A, participantes

Formulário individual, no dia de cada módulo. Abrange deslocamento de ida e volta, hospedagem quando há pernoite, e alimentação servida pelo evento.

3.2 Camada B, bastidores

Planilha preenchida pela organização ao final. Abrange deslocamento da equipe e dos palestrantes, transporte fretado de estudantes, produção gráfica (banner, backdrop, testeira, 130 crachás e impressos), energia elétrica dos espaços cedidos, coffee breaks e lanches, resíduos e reuniões preparatórias.

3.3 Exclusões

- Bens de capital e infraestrutura permanente dos locais cedidos.
- Ciclo de vida dos equipamentos pessoais dos participantes.
- Deslocamentos do participante no mesmo dia não relacionados ao evento.

As exclusões são declaradas por exigência do princípio da transparência. Nenhuma delas é considerada material nesta escala, e essa afirmação é um dos pontos submetidos a verificação.

4. Fluxo do cálculo

- [1] Participante responde o formulario no dia do modulo
|
- [2] Navegador calcula a emissao individual (motor local, sem servidor)
|
- [3] Resposta e resultado gravados em planilha institucional
|
- [4] Por dia: media dos respondentes x presentes na lista (secao 10)
|
- [5] Soma dos 7 dias + camada de bastidores = total do Circuito
|
- [6] Total em tC02e -> numero de mudas (secao 11)
|
- [7] Confronto com o lote minimo silvicultural (secao 12)

Cada dia de atividade é uma unidade autônoma de inventário, com subtotal próprio: cinco dias presenciais (05, 06 e 07/10, 24/10 e 14/11) e dois módulos on-line (08/10 e 20/10). A segregação por dia permite comparar o custo de carbono por participante entre o formato presencial e o remoto, que é um dos resultados de interesse.

5. Variáveis coletadas

5.1 Participante presencial

Questionário condicional. O participante responde seis a sete itens em média, não a totalidade.

Variável	Domínio	Símbolo	Uso
Módulo e data	6 opções	dia	Atribui a resposta à unidade de inventário
Município de origem	lista com busca	d_ida	Resolve a distância rodoviária em tabela pré-carregada
Modal	7 opções	—	Seleciona a rotina de cálculo
Ocupantes do veículo	inteiro 1 a 5+	n	Divisor da emissão do veículo
Combustível	7 opções	FE	Seleciona o fator de emissão
Rendimento do veículo	km/L, opcional	r	Converte distância em litros
Retorno no mesmo dia	binário	k	k = 2 com retorno, k = 1 sem
Diárias, se pernoite	inteiro	h	Emissão de hospedagem
Refeições do evento	4 opções	m	Emissão de alimentação
Consentimento LGPD	binário	—	Condição para registro

Distância. Não se pergunta quilometragem. Pergunta-se o município e a distância rodoviária vem de tabela pré-carregada para os municípios do Oeste e Sudoeste em relação a Pato Branco e a Dois Vizinhos. Distância autodeclarada é a principal fonte de erro grosseiro neste tipo de levantamento. O campo manual existe apenas para quem vem de fora da área da tabela, e dispara confirmação acima de 300 km de percurso simples.

5.2 Participante de módulo on-line

Três variáveis: aparelho, tempo de conexão e unidade da federação. O resultado é de ordem de grandeza muito pequena, e é essa a informação de interesse, por quantificar a emissão evitada pelo formato remoto. A seção 8.4 traz o cálculo.

6. Fatores de emissão, derivação

Os combustíveis brasileiros contêm frações obrigatórias de etanol anidro e de biodiesel. O CO₂ dessas frações é biogênico e, conforme IPCC e GHG Protocol, é relatado em linha apartada, sem integrar o total antrópico. A derivação abaixo separa as duas parcelas.

6.1 Parâmetros de entrada

Parâmetro	Valor	Unidade	Fonte
FE CO ₂ , gasolina automotiva	69.300	kg CO ₂ /TJ	IPCC 2006, Vol. 2, Tab. 3.2.1
PCI, gasolina automotiva	44,3	TJ/Gg	IPCC 2006, Vol. 2, Tab. 1.2
Densidade, gasolina A	0,740	kg/L	valor corrente
FE CO ₂ , etanol	70.800	kg CO ₂ /TJ	IPCC 2006, biocombustíveis líquidos
PCI, etanol	27,0	TJ/Gg	IPCC 2006
Densidade, etanol anidro	0,791	kg/L	especificação ANP

Parâmetro	Valor	Unidade	Fonte
Densidade, etanol hidratado	0,809	kg/L	especificação ANP
FE CO ₂ , óleo diesel	74.100	kg CO ₂ /TJ	IPCC 2006, Vol. 2, Tab. 3.2.1
PCI, óleo diesel	43,0	TJ/Gg	IPCC 2006, Vol. 2, Tab. 1.2
Densidade, diesel	0,840	kg/L	valor corrente
Teor de etanol anidro na gasolina C	27	% v/v	mistura vigente
Teor de biodiesel no diesel B	13,7	% v/v	mistura vigente

6.2 Gasolina

Gasolina A (pura)

$$\begin{aligned}
 69.300 \text{ kgCO}_2/\text{TJ} \times 44,3 \text{ TJ/Gg} &= 3.069.990 \text{ kgCO}_2/\text{Gg} \\
 1 \text{ Gg} &= 1\text{e}6 \text{ kg} \rightarrow 3,070 \text{ kgCO}_2 \text{ por kg de combustível} \\
 3,070 \text{ kgCO}_2/\text{kg} \times 0,740 \text{ kg/L} &= 2,272 \text{ kgCO}_2/\text{L}
 \end{aligned}$$

Etanol anidro

$$\begin{aligned}
 70.800 \times 27,0 / 1\text{e}6 &= 1,912 \text{ kgCO}_2/\text{kg} \\
 1,912 \times 0,791 \text{ kg/L} &= 1,512 \text{ kgCO}_2/\text{L}
 \end{aligned}$$

Gasolina C = 73% gasolina A + 27% etanol anidro (v/v)

$$\begin{aligned}
 \text{fossil} \quad 0,73 \times 2,272 &= 1,658 \text{ kgCO}_2/\text{L} \\
 \text{biogenico} \quad 0,27 \times 1,512 &= 0,408 \text{ kgCO}_2/\text{L} \\
 \text{total} &= 2,066 \text{ kgCO}_2/\text{L}
 \end{aligned}$$

Verificação independente. Literatura nacional registra 2,098 kg de CO₂ total por litro de gasool E22, com parcela fóssil de 84,2%, ou 1,766 kg. Para E27 a parcela fóssil cai, e o valor aqui derivado, 1,658 kg, é consistente com essa referência.

Advertência. Calculadoras de internet divulgam valores de 2,0 a 2,8 kgCO₂ por litro de gasolina C, obtidos pela aplicação do multiplicador 3,7 diretamente sobre a massa de combustível. Esse procedimento equivale a assumir teor de carbono próximo de 100% e superestima o resultado em cerca de 25%. Não é o adotado aqui.

6.3 Diesel

Diesel puro

$$\begin{aligned}
 74.100 \times 43,0 / 1\text{e}6 &= 3,186 \text{ kgCO}_2/\text{kg} \\
 3,186 \times 0,840 \text{ kg/L} &= 2,676 \text{ kgCO}_2/\text{L}
 \end{aligned}$$

Biodiesel (densidade 0,880 kg/L)

$$1,912 \times 0,880 = 1,682 \text{ kgCO}_2/\text{L}$$

Diesel B = 86,3% diesel + 13,7% biodiesel (v/v)

$$\begin{aligned}
 \text{fossil} \quad 0,863 \times 2,676 &= 2,310 \text{ kgCO}_2/\text{L} \\
 \text{biogenico} \quad 0,137 \times 1,682 &= 0,230 \text{ kgCO}_2/\text{L}
 \end{aligned}$$

6.4 Etanol hidratado

$$\begin{aligned}
 1,912 \text{ kgCO}_2/\text{kg} \times 0,809 \text{ kg/L} &= 1,546 \text{ kgCO}_2/\text{L}, \text{ integralmente biogenico} \\
 \text{CO}_2 \text{ fossil} &= 0 \\
 \text{CH}_4 \text{ e N}_2\text{O} &= \text{da ordem de } 0,02 \text{ kgCO}_2\text{e/L} \text{ (a confirmar)}
 \end{aligned}$$

6.5 Síntese

Combustível	Fóssil (entra no total)	Biogênico (linha apartada)
Gasolina C	1,658 kgCO ₂ /L	0,408 kgCO ₂ /L
Diesel B	2,310 kgCO ₂ /L	0,230 kgCO ₂ /L
Etanol hidratado	0 (apenas CH ₄ e N ₂ O)	1,546 kgCO ₂ /L

CH₄ e N₂O da combustão veicular acrescem da ordem de 1% a 2% ao CO₂e em veículos leves. São incluídos a partir da Ferramenta do Programa Brasileiro GHG Protocol e não estão embutidos nos valores acima.

6.6 Outros fatores

Fonte	Valor	Observação
Energia elétrica, SIN	da ordem de 0,027 tCO ₂ /MWh	Fator médio mensal para inventários corporativos, MCTI/SIRENE
Ônibus de linha	fator por passageiro.km	Ferramenta GHG Protocol Brasil
Hospedagem	fator por diária	Base secundária, incerteza superior à dos combustíveis
Alimentação	fator por refeição, por tipo	Base secundária
Resíduos	fator por kg, por destinação	Ferramenta GHG Protocol Brasil
Sequestro por árvore	140 kgCO ₂ e em 20 anos	Conforme seção 11

Condição para publicação. Os valores das seções 6.2 a 6.4 decorrem de parâmetros IPCC e são reproduzíveis a partir da tabela 6.1. Os da seção 6.6 vêm de base secundária e serão travados contra a versão vigente da Ferramenta do Programa Brasileiro GHG Protocol antes da entrada do formulário em operação.

7. Formulação

7.1 Deslocamento em veículo leve ou motocicleta

$$\begin{aligned}D &= d_{ida} \times k & k &= 2 \text{ com retorno no dia, } 1 \text{ sem} \\L &= D / r & & \text{litros consumidos no trajeto} \\E &= (L \times FE_{fossil}) / n & & \text{kgCO2e atribuídos ao participante} \\Bio &= (L \times FE_{biogenico}) / n & & \text{kgCO2 biogenico, linha apartada}\end{aligned}$$

Rateio por ocupantes. A emissão do veículo é dividida entre seus ocupantes. Sem o rateio, um automóvel com três participantes do mesmo evento é contabilizado três vezes, com dupla contagem direta no inventário. Erro frequente em calculadoras de pegada de eventos.

7.2 Demais modais

Modal	Tratamento
A pé, bicicleta, veículo elétrico	Emissão nula na camada A
Ônibus de linha	D multiplicado por fator por passageiro.kilômetro
Ônibus fretado pelo evento	Nada é perguntado ao participante. Lançado na camada B em litros de diesel informados pela transportadora, que é o dado mais preciso disponível
Carona entre participantes	Idêntico a veículo próprio, com n igual ao número de ocupantes

7.3 Demais fontes

$$\begin{aligned}\text{Hospedagem} & E = h \times FE_{diaria} \\ \text{Alimentacao} & E = m \times FE_{refeicao} \\ \text{Energia} & E = MWh \times FE_{SIN} \\ \text{Resíduos} & E = kg \times FE_{destinacao}\end{aligned}$$

7.4 Saída do motor de cálculo

Para cada resposta o cálculo retorna: total em kgCO2e, detalhamento por fonte, CO2 biogênico em linha apartada, número de mudas equivalente e a relação das premissas aplicadas naquela resposta. O último campo é o indicador de qualidade do dado e permite relatar quantas respostas usaram valor padrão em vez de valor declarado.

8. Exemplos resolvidos

Os quatro casos abaixo são hipotéticos e servem para expor a aritmética. Não são dados de campo.

Caso A Carro flex com gasolina, três ocupantes, 50 km de ida

Entrada: $d_{ida} = 50 \text{ km}$ $k = 2$ $r = 11 \text{ km/L}$ $n = 3$
combustivel = gasolina C

$$\begin{aligned}D &= 50 \times 2 & &= 100 \text{ km} \\L &= 100 / 11 & &= 9,091 \text{ L} \\E &= (9,091 \times 1,658) / 3 & &= 15,07 / 3 = 5,02 \text{ kgCO2e} \\Bio &= (9,091 \times 0,408) / 3 & &= 3,71 / 3 = 1,24 \text{ kgCO2 biogenico}\end{aligned}$$

Caso B Residente na cidade-sede, sozinho no carro

Entrada: $d_{ida} = 8 \text{ km}$ $k = 2$ $n = 1$ combustivel = gasolina C

r não informado
 Premissa aplicada: $r = 10 \text{ km/L}$ (padrão para automóvel, seção 9)

$$\begin{aligned} D &= 8 \times 2 &= 16 \text{ km} \\ L &= 16 / 10 &= 1,60 \text{ L} \\ E &= 1,60 \times 1,658 &= 2,65 \text{ kgCO}_2\text{e} \\ \text{Bio} &= 1,60 \times 0,408 &= 0,65 \text{ kgCO}_2 \text{ biogenico} \end{aligned}$$

Caso C Etanol hidratado, dois ocupantes, 60 km de ida

Entrada: $d_{\text{ida}} = 60 \text{ km}$ $k = 2$ $r = 8 \text{ km/L}$ $n = 2$
 combustível = etanol hidratado

$$\begin{aligned} D &= 60 \times 2 &= 120 \text{ km} \\ L &= 120 / 8 &= 15,0 \text{ L} \\ E &= (15,0 \times 0,02) / 2 &= 0,30 / 2 &= 0,15 \text{ kgCO}_2\text{e} \\ \text{Bio} &= (15,0 \times 1,546) / 2 &= 23,2 / 2 &= 11,6 \text{ kgCO}_2 \text{ biogenico} \end{aligned}$$

Leitura: 11,6 kg ficam fora do total. Somados por engano, o caso C passaria de 0,15 para 11,75 kg, 78 vezes o valor correto.

O caso C isola a consequência de não segregar a fração biogênica. Como o deslocamento de participantes é majoritariamente feito em veículos flex, o tratamento não é refinamento de segunda ordem.

Caso D Participante de módulo on-line, notebook, 2 horas

Entrada: potência = 45 W $t = 2 \text{ h}$ $\text{FE}_{\text{SIN}} = 0,027 \text{ tCO}_2/\text{MWh}$

$$\begin{aligned} \text{Consumo} &= 45 \text{ W} \times 2 \text{ h} &= 90 \text{ Wh} &= 0,00009 \text{ MWh} \\ E &= 0,00009 \times 0,027 &= 0,0000024 \text{ tCO}_2 &= 2,4 \text{ g} \end{aligned}$$

Comparação: caso A 5,02 kg contra caso D 0,0024 kg
 0 participante presencial do caso A emite cerca de 2.000 vezes mais.

8.5 Camada B, dois exemplos

Ônibus fretado, 40 estudantes, 60 km por trecho

Entrada: $D = 120 \text{ km}$ consumo = 3 km/L diesel B 40 passageiros

$$\begin{aligned} L &= 120 / 3 &= 40 \text{ L} \\ E &= 40 \times 2,310 &= 92,4 \text{ kgCO}_2\text{e} \\ \text{Bio} &= 40 \times 0,230 &= 9,2 \text{ kgCO}_2 \text{ biogenico} \\ \text{Por aluno} &= 92,4 / 40 &= 2,31 \text{ kgCO}_2\text{e} \end{aligned}$$

Mesmo trecho, um aluno sozinho de carro a 10 km/L:
 $(120 / 10) \times 1,658 = 19,9 \text{ kgCO}_2\text{e}$, 8,6 vezes mais.

Energia elétrica de uma sala, 8 horas

Entrada: 12 lâmpadas de 20 W + projetor 300 W
 + 2 splits de 3.500 W

$$\begin{aligned} \text{Potência} &= 240 + 300 + 7.000 &= 7.540 \text{ W} \\ \text{Consumo} &= 7.540 \times 8 / 1000 &= 60,32 \text{ kWh} &= 0,06032 \text{ MWh} \\ E &= 0,06032 \times 0,027 &= 0,00163 \text{ tCO}_2 &= 1,63 \text{ kg} \end{aligned}$$

Um dia inteiro de sala climatizada emite menos que um único participante vindo de carro de 50 km. É a baixa intensidade de carbono da matriz elétrica brasileira que produz esse resultado, e ele indica onde concentrar o esforço de coleta: no deslocamento.

9. Premissas e dado faltante

Toda premissa aplicada é gravada na própria resposta, o que permite informar no relatório a proporção de respostas que dependeram de valor padrão.

Situação	Tratamento	Natureza
Rendimento não informado	r = 10 km/L para automóvel, r = 30 km/L para motocicleta	Valor típico
Combustível de flex não informado	Adota gasolina	Conservadora
Município fora da tabela	Campo manual, com confirmação acima de 300 km de percurso simples	Validação
Residente na cidade-sede	Distância urbana padrão	Valor típico
Participante não responde	Média dos respondentes do mesmo dia, seção 10	Extrapolção declarada

10. Correção de cobertura

Não se espera adesão integral. O total do dia não é a soma das respostas recebidas, e sim a média por respondente extrapolada ao número de presentes na lista daquele dia.

$$E_{\text{dia}} = (\text{soma das respostas} / \text{respondentes}) \times \text{presentes na lista}$$

Exemplo, dia 24/10 em Pato Branco (módulos 4 e 5)			
Presentes na lista	= 45		
Respondentes	= 28	taxa de resposta	= 62%
Soma das 28 respostas	= 196,0 kgCO ₂ e		
Media	= 196,0 / 28	= 7,00 kgCO ₂ e por participante	
E_dia	= 7,00 x 45	= 315,0 kgCO ₂ e	

A taxa de resposta de cada dia consta do relatório. O procedimento pressupõe que respondentes e não respondentes não difiram sistematicamente quanto ao perfil de deslocamento, premissa anotada entre as limitações da seção 13.

A lista de presença é mantida em papel nos cinco dias presenciais e por formulário eletrônico durante a transmissão dos dois módulos on-line, o que viabiliza o cruzamento.

11. Fechamento e conversão em mudas

11.1 Fator de sequestro

Referência: estudo do Instituto Totum com a ESALQ/USP e a Fundação SOS Mata Atlântica, que mediu 2.496 árvores de 128 espécies em oito plantios de restauração em São Paulo e um no Rio de Janeiro, idades de 3 a 11 anos, com projeção para 20 anos. O estudo estima 163,14 kgCO₂e por árvore em 20 anos.

Adota-se a leitura conservadora do mesmo estudo, que toma a pior amostra observada e projeta 140 kgCO₂e por árvore no mesmo horizonte.

$$1.000 \text{ kgCO}_2\text{e} / 140 \text{ kgCO}_2\text{e por arvore} = 7,14 \text{ arvores por tCO}_2\text{e}$$

$$N = \text{tCO}_2\text{e}_{\text{total}} \times 7,14 \times 1,20$$

O coeficiente 1,20 é a margem de reposição por mortalidade, compatível com a prática corrente de restauração e com as exigências usuais de manutenção.

11.2 Exemplo de fechamento

Consolidação do Circuito			
Camada A, 7 dias apos correcao	=	2.350 kg	
Camada B, bastidores	=	620 kg	

Total	=	2.970 kg	= 2,97 tCO2e
N = 2,97 x 7,14 x 1,20 = 25,4 -> 26 mudas			

11.3 Ressalvas incorporadas ao relato

1. O sequestro é projetado para 20 anos e não é imediato. Não se afirmará que o evento foi neutralizado na data do plantio, e o texto apresentado ao participante e ao patrocinador reflete essa condição.
2. Sem garantia de permanência não há compensação. O plantio pressupõe área definida e responsável identificado pela manutenção por no mínimo três anos. Sem esse compromisso formal, a ação será designada plantio compensatório simbólico, e não compensação de emissões.

12. Dimensionamento do plantio

A estimativa preliminar, para cerca de 220 participações, deslocamentos curtos dentro do Oeste e Sudoeste, dois módulos remotos e a matriz elétrica brasileira, situa o total do Circuito entre 2 e 4 tCO2e, ou 20 a 35 mudas. Resultado de ordem de grandeza substancialmente diversa indica erro provável no fator de combustível ou na ausência do rateio por ocupantes.

12.1 Critério silvicultural sobreposto ao de carbono

Vinte mudas dispersas não constituem restauração ecológica. O lote mínimo capaz de formar núcleo com diversidade de espécies, sombreamento mútuo e perspectiva real de estabelecimento é da ordem de 0,1 hectare.

$$\begin{aligned}0,1 \text{ ha} &= 1.000 \text{ m}^2 \\ \text{espacamento } 3 \times 2 \text{ m} &= 6 \text{ m}^2 \text{ por muda} \\ 1.000 / 6 &= 166,7 \quad \rightarrow \quad 167 \text{ mudas}\end{aligned}$$

Contra as 26 mudas do exemplo de fechamento, o lote mínimo representa folga de 6,6 vezes. O enquadramento proposto é o seguinte:

A emissão do Circuito requer N mudas. A AEFOS-PR planta o lote correspondente a 0,1 hectare, por entender que abaixo desse patamar não há restauração ecológica. O excedente é declarado como estoque adicional e não é utilizado para compensar qualquer outra emissão.

Com isso o fator limitante do projeto deixa de ser o carbono e passa a ser a disponibilidade de área e a garantia de manutenção.

13. Limitações

- A premissa de que respondentes e não respondentes têm perfil de deslocamento equivalente não é verificável com os dados previstos.
- O rendimento dos veículos é autodeclarado ou assumido por valor típico, não medido.
- O fator de 140 kgCO₂e por árvore provém de plantios de São Paulo e Rio de Janeiro, não de ensaios locais do Sudoeste do Paraná.
- Os fatores de hospedagem e alimentação são de base secundária e carregam incerteza superior à dos combustíveis.
- As densidades adotadas na seção 6.1 são valores correntes e não medições de lote.
- A projeção de sequestro a 20 anos pressupõe sobrevivência e crescimento conforme as curvas do estudo de referência, sem considerar eventos extremos no período.

14. Pontos submetidos a parecer

1. Hierarquia de fontes de fatores adotada na seção 2, MCTI, depois GHG Protocol Brasil, depois IPCC.
2. Derivação dos fatores de combustível na seção 6, em especial os parâmetros de densidade e a aplicação dos teores de 27% e 13,7% sobre base volumétrica.
3. Procedimento de segregação da fração biogênica e sua materialidade, conforme o caso C da seção 8.
4. Rateio da emissão veicular pelo número de ocupantes, e eventual necessidade de tratamento distinto para carona entre participantes do mesmo evento.
5. Método de extrapolação por taxa de resposta da seção 10, e eventual procedimento alternativo.
6. Aplicação do fator de 140 kgCO₂e por árvore em 20 anos, obtido em São Paulo e Rio de Janeiro, a plantio no Sudoeste do Paraná, e eventual referência regional mais apropriada para Floresta Ombrófila Mista ou Estacional Semidecidual.
7. Enquadramento da seção 12.1, que sobrepõe o lote mínimo silvicultural ao critério estrito de compensação.
8. Suficiência das exclusões da seção 3.3 e do conjunto de variáveis da seção 5, com indicação de fonte ou variável omitida.

15. Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 14064-1: gases de efeito estufa, parte 1, especificação e orientação a organizações para quantificação e relato de emissões e remoções de gases de efeito estufa.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 20121: sistemas de gestão da sustentabilidade de eventos.

BRITISH STANDARDS INSTITUTION. PAS 2060: specification for the demonstration of carbon neutrality.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, volume 2, energia, com o 2019 Refinement.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Sixth Assessment Report (AR6), valores de potencial de aquecimento global.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. Fatores de emissão de CO₂ pela geração de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional, fator médio para inventários corporativos. Sistema de Registro Nacional de Emissões (SIRENE).

PROGRAMA BRASILEIRO GHG PROTOCOL. Ferramenta de Cálculo de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (GVces).

WORLD RESOURCES INSTITUTE; WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. The Greenhouse Gas Protocol: a corporate accounting and reporting standard, revised edition.

WORLD RESOURCES INSTITUTE; WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard.

INSTITUTO TOTUM; ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ (USP); FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA. Estudo de quantificação de carbono em plantios de restauração de Mata Atlântica, programas Clickárvore e Florestas do Futuro.

Documento elaborado pela AEFOS-PR para análise crítica externa. Versão 2.0, de 01 de outubro de 2026. As observações recebidas serão incorporadas antes da aplicação do instrumento em campo.